മൊഡ്യൂൾ 1: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കുള്ള ആമുഖം (MODULE 1: INTRODUCTION TO AI)

അധ്യായം 2: ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? (Can a Machine Think?)

Module 1 · Chapter 2: Can a Machine Think? Alan Turing & The Imitation Game ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: This chapter conducts a profound philosophical exploration of Alan Turing's legendary 1950 paper *'Computing Machinery and Intelligence'* published in the philosophical journal *Mind*. We deconstruct the famous Imitation Game (The Turing Test), analyze the shift from subjective metaphysical definitions of thought to operational behavioral criteria, and critically examine all nine philosophical objections addressed by Turing.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- 'യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ?' എന്ന ചോദ്യത്തെ അലൻ ട്യൂറിംഗ് എങ്ങനെ ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമായി മാറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
- പ്രവർത്തനപരമായ ബുദ്ധി (Operationalism), ബിഹേവിയറൽ തത്തുല്യത (Behavioral Equivalence) എന്നീ സങ്കല്പങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെ ഉയർന്ന ഒൻപത് പ്രധാന തടസ്സവാദങ്ങളും (Nine Objections) അവയ്ക്ക് ട്യൂറിംഗ് നൽകിയ മറുപടികളും വിശദമായി പഠിക്കുക.
- ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ കരുത്തും സമകാലിക പരിമിതികളും (നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് വാദം, ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ) വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക.

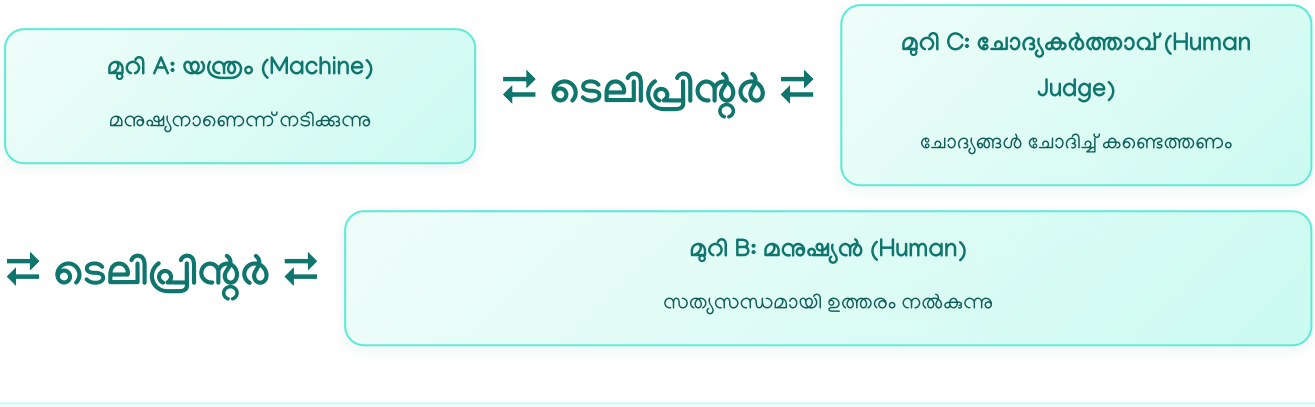
2. അലൻ ട്യൂറിംഗും ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമും (Alan Turing & The Imitation Game, 1950)

EN **The Re-formulation of the Question:** Alan Turing opened his 1950 paper with the question: *"I propose to consider the question, 'Can machines think?'"* Because the words 'machine' and 'think' are plagued by ambiguous linguistic traditions and metaphysical vagueness, Turing replaced the metaphysical question with an empirical, operational experiment: the **Imitation Game**. Turing argued that if an artificial computational system can interact linguistically in a way indistinguishable from a human being, it is irrational to deny that the machine exhibits intelligence.

ML **ചോദ്യത്തിന്റെ പുനർനിർവ്വചനം:** 1950-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തന്റെ വിഖ്യാത പ്രബന്ധത്തിൽ *"ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?"* എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ 'ചിന്ത' (Thinking), 'യന്ത്രം' (Machine) എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് തത്ത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടേറെ അവ്യക്തതകളുള്ളതിനാൽ, ഈ ചോദ്യത്തിന് പകരമായി ട്യൂറിംഗ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രായോഗിക പരീക്ഷണമാണ് **ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം (The Imitation Game / Turing**

Test). മനുഷ്യനുമായി സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനേത് യന്ത്രമേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം സംസാരിക്കാൻ ഒരു യന്ത്രത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ, അതിന് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ട്യൂറിംഗ് വാദിച്ചു.

ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഘടന (ARCHITECTURE OF THE IMITATION GAME)



ടെസ്റ്റിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനരീതിയും (Test Structure):

പരീക്ഷണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു: ഒരു ചോദ്യകർത്താവ് (C – Interrogator), ഒരു യന്ത്രം (A), ഒരു മനുഷ്യൻ (B). ഇവർ പരസ്പരം കാണാത്ത വ്യത്യസ്ത മുറികളിലിരിക്കുന്നു. ശബ്ദമോ രൂപമോ വ്യക്തമാകാതിരിക്കാൻ ടെലിപ്രിന്റർ (അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്സ്റ്റ്) വഴി മാത്രമാണ് ആശയവിനിമയം. ചോദ്യകർത്താവ് ഇരുവരോടും ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു (കവിത, കണക്ക്, പ്രണയം, രാഷ്ട്രീയം). യന്ത്രം താനൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; മനുഷ്യൻ താനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ചോദ്യകർത്താവിന് യന്ത്രമേത് മനുഷ്യനേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ആ യന്ത്രം ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു.

3. ട്യൂറിംഗ് നേരിട്ട 9 തത്ത്വചിന്താപരമായ തടസ്സവാദങ്ങൾ (Turing's Nine Objections & Counter-Arguments)

തന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ യന്ത്രബുദ്ധിക്കെതിരെ ഉയർന്നേക്കാവുന്ന ഒൻപത് പ്രധാന ദാർശനിക എതിർപ്പുകളെ ട്യൂറിംഗ് സ്വയം കണ്ടെത്തുകയും അവയ്ക്ക് യുക്തിസഹമായ മറുപടികൾ നൽകുകയും ചെയ്തു:

1. ദൈവശാസ്ത്രപരമായ തടസ്സം (The Theological Objection)

വാദം: ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ അമരമായ ആത്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ; അതിനാൽ മൃഗങ്ങൾക്കോ യന്ത്രങ്ങൾക്കോ ചിന്തിക്കാനാവില്ല.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: ഇത് സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന വാദമാണ്. ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബോഡിയിലേക്കും ആത്മാവിനെ നൽകാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട്.

2. ഭയം മൂലമുള്ള തടസ്സം (The 'Heads in the Sand' Objection)

വാദം: യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അതിഭയാനകമായിരിക്കും; അതിനാൽ അവ ചിന്തിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: ഇത് ഭയം മൂലമുള്ള വെറും വൈകാരിക പ്രതികരണമാണ്; യുക്തിപരമായ വാദമല്ല. ബുദ്ധിജീവികൾ

മനുഷ്യന്റെ ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്താലാണ് ഇത് പറയുന്നത്.

3. ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ തടസ്സം (The Mathematical Objection)

വാദം: ഗോഡലിന്റെ അപൂർണ്ണതാ സിദ്ധാന്തം (Gödel's Incompleteness Theorem) പ്രകാരം ഏതൊരു ഗണിത സിസ്റ്റത്തിലും തെളിയിക്കാനാവാത്ത ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്; കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: മനുഷ്യരും പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്; തെറ്റ് വരുത്താത്ത മനുഷ്യരില്ലെന്നിരിക്കെ, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള സാധ്യത അവയുടെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയ്ക്ക് തെളിവല്ല.

4. ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദം (Argument from Consciousness)

വാദം: പ്രൊഫ. ജെഫേഴ്സന്റെ വാദം: സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു യന്ത്രത്തിന് കവിത എഴുതാനോ സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയുന്നതുവരെ അതിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: സോളിപ്സിസം (Solipsism) അപകടം. മറ്റുള്ള മനുഷ്യർ വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവരുടെ ബാഹ്യ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാനാവില്ല; യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഇതേ മാനദണ്ഡം ബാധകമാക്കണം.

5. വിവിധ കഴിവില്ലായ്മകൾ (Arguments from Various Disabilities)

വാദം: യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം, എന്നാൽ അവയ്ക്ക് പ്രേമിക്കാനോ, തെറ്റുകൾ വരുത്താനോ, തമാശ ആസ്വദിക്കാനോ, ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിക്കാനോ കഴിയില്ല.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: മുൻകാല മെഷീനുകളുടെ മെമ്മറി പരിമിതികൾ കണ്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണിത്; വലിയ സ്റ്റോറേജും മികച്ച പ്രോഗ്രാമുകളുമുള്ള പുതിയ മെഷീനുകൾക്ക് ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാൻ കഴിയും.

6. ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ വാദം (Lady Lovelace's Objection)

വാദം: യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പുതിയതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല; മനുഷ്യൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ നീക്കങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും നടത്താറുണ്ട് (ഉദാ: ചെസ്സ് നീക്കങ്ങൾ); സ്വയം പഠിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുതിയ അറിവ് നിർമ്മിക്കാനാകും.

7. നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ തുടർച്ച (Continuity in the Nervous System)

വാദം: മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യൂഹം തുടർച്ചയായ ജൈവിക തരംഗങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്; കമ്പ്യൂട്ടറുകളാകട്ടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് (Discrete State – 0, 1) മെഷീനുകളാണ്.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഏതൊരു ഭൗതിക സംവിധാനത്തെയും എത്ര സൂക്ഷ്മമായും അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കും; അനുകരണത്തിന് ഈ വ്യത്യാസം തടസ്സമല്ല.

8. പെരുമാറ്റത്തിന്റെ നിയമമില്ലായ്മ (Informality of Behaviour)

വാദം: മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളില്ല; എന്നാൽ മെഷീനുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണം.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: 'സദാചാര നിയമങ്ങളും' (Rules of conduct) പ്രകൃതിയിലെ 'ഭൗതിക നിയമങ്ങളും' (Laws of behaviour) തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് കാരണം.

9. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം (Argument from Extra-Sensory Perception – ESP)

വാദം: മനുഷ്യർക്ക് ടെലിപ്പതി പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമുണ്ട്, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അതില്ല.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: ടെലിപ്പതി യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ പോലും, യന്ത്രത്തിന് റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ വഴി ഈ തരംഗങ്ങളെ തടയാനോ അനുകരിക്കാനോ സാധിക്കും.

4. പ്രവർത്തനപരമായ സമീപനവും വിമർശനങ്ങളും (Operationalism & Critical Analysis)

ഓപ്പറേഷണലിസത്തിന്റെ കരുത്ത് (Strengths of Operationalism):

ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചിന്തയെ അമൂർത്തമായ ഒരു രഹസ്യ സത്തയായി കാണുന്നതിന് പകരം, വസ്തുനിഷ്ഠമായി അളക്കാവുന്ന ഭാഷാപരമായ പ്രകടനമായി നിർവ്വചിച്ചു. ശരീരം ഏതാണ്, തൊലി ഏതാണ് എന്നതിലല്ല കാര്യം; യന്ത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് ബുദ്ധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ടൂറിംഗ് തെളിയിച്ചു.

നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് വാദം (Ned Block's Blockhead Argument – 1981):

ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ദാർശനിക വിമർശനമാണ് പ്രൊഫ. നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ **'ബ്ലോക്ക്ഹെഡ്' (Blockhead)** വാദം. സാധ്യമായ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും മുൻകൂട്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തുവെച്ച ഉത്തരങ്ങളുള്ള ഒരു ഭീമൻ ഡാറ്റാബേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സങ്കൽപ്പിക്കുക (Look-up Table). ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും വിജയിക്കും. എന്നാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു തരിപോലും ബുദ്ധിയോ ബോധമോ ഇല്ല! വെറും ലുക്ക്-അപ്പ് ടേബിൾ നോക്കി മറുപടി നൽകുന്ന ഒന്നിൽ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം മാത്രം നോക്കി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് വിധിയെഴുതാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബ്ലോക്ക് വാദിച്ചു.

ആധുനിക ചാറ്റ്ബോട്ടുകളും ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും (Modern LLMs & ELIZA):

1966-ൽ ജോസഫ് വെയ്സൻബാം നിർമ്മിച്ച ELIZA ചാറ്റ്ബോട്ട് ലളിതമായ ട്രിക്കുകളിലൂടെ മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിച്ചു. 2014-ൽ യൂജിൻ ഗ്വസ്റ്റ്മാൻ എന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരു 13 വയസ്സുള്ള ഉക്രേനിയൻ കുട്ടിയായി നടിച്ച് ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ChatGPT പോലെയുള്ള വൻകിട ഭാഷാ മോഡലുകൾ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ വാക്യങ്ങളിലെ പാറ്റേണുകൾ പ്രവചിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് (Stochastic Parrots); അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ അർത്ഥബോധമില്ലെന്ന് തത്ത്വചിന്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Explain the setup and philosophical significance of Alan Turing's Imitation Game. / അലൻ ടൂറിംഗിന്റെ ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമിന്റെ ഘടനയും ദാർശനിക പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാക്കുക.

EN **English Answer:** In his 1950 paper *'Computing Machinery and Intelligence'*, Alan Turing introduced the Imitation Game to operationalize the question 'Can machines think?'. The game involves three participants in isolated rooms: an interrogator (C), a human (B), and a machine (A), communicating solely via text terminals. The interrogator asks open-ended questions to determine which entity is human and which is machine. The machine attempts to mislead the judge into believing it is human, while the human tries to help the judge. If the interrogator's success rate in identifying the machine is no better than random chance, the machine passes the test.
Philosophical Significance: It decoupled intelligence from biological chauvinism and subjective metaphysical definitions, establishing functional and operational equivalence: if a system behaves indistinguishably from an intelligent human, it must philosophically be recognized as intelligent.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1950-ൽ 'കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന പ്രബന്ധത്തിലാണ് ടൂറിംഗ് ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം അവതരിപ്പിച്ചത്. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മുറികളിലായി ഒരു ചോദ്യകർത്താവും (C), ഒരു മനുഷ്യനും (B), ഒരു യന്ത്രവും (A) ഇരിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ വഴി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആരാണ് മനുഷ്യൻ ആരാണ് യന്ത്രം എന്ന്

ചോദ്യകർത്താവ് കണ്ടെത്തണം. മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിച്ച് ചോദ്യകർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് യന്ത്രം ശ്രമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനേത് യന്ത്രമേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ യന്ത്രം പരീക്ഷണം വിജയിക്കുന്നു.

ദാർശനിക പ്രാധാന്യം: ബുദ്ധിയെ മാംസപേശികളോടോ തലച്ചോറിനോടോ മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജൈവിക പക്ഷപാതത്തെ ഇത് തകർത്തു. യന്ത്രത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനപരമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ബുദ്ധിയെ ശാസ്ത്രീയമായി നിർവ്വചിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു.

Q2. Critically analyze Lady Lovelace's Objection and Turing's rebuttal to it. / ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ ആക്ഷേപവും അതിന് ട്യൂറിംഗ് നൽകിയ മറുപടിയും വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക.

EN English Answer:

Lady Lovelace's Objection (1842): Ada Lovelace argued that computing machines have no pretensions to originate anything; they can only do whatever we know how to order them to perform. In essence, machines lack genuine creative agency, intentionality, and original thought.

Turing's Rebuttal: Turing countered that human beings frequently experience machines 'surprising' them with creative, unexpected outputs and novel solutions that programmers did not explicitly anticipate. Furthermore, Turing argued that human creativity might itself be a complex recombination of past sensory experiences and learned rules. If machines are equipped with learning algorithms (like child machines), they can acquire knowledge inductively and originate unexpected insights.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ വാദം (1842): കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പുതിയ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല; മനുഷ്യൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് സാധിക്കൂ. അതിനാൽ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ സർഗ്ഗാത്മകതയോ ബുദ്ധിയോ ഇല്ല.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: പ്രോഗ്രാമർമാർ പോലും വിചാരിക്കാത്ത പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനങ്ങളും എടുത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്ന് ട്യൂറിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മനുഷ്യന്റെ സർഗ്ഗാത്മകതയും മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുടെയും അറിവുകളുടെയും പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ മാത്രമാണ്. കുട്ടികളെപ്പോലെ സ്വയം പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള മെഷീനുകൾക്ക് മനുഷ്യർ പഠിപ്പിക്കാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

Q3. What is the Argument from Consciousness against machine thinking, and how did Turing address the problem of Solipsism? / ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം (Argument from Consciousness) എന്താണ്? സോളിപ്സിസം എന്ന പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ട്യൂറിംഗ് ഇതിന് എങ്ങനെ മറുപടി നൽകി?

EN English Answer:

Argument from Consciousness: Quoted from Prof. Jefferson (1949), this objection states that not until a machine can write a sonnet or compose a concerto because of thoughts and emotions felt (not by mechanical assembly of symbols) can we agree that machine equals brain. It demands subjective, felt experience (qualia).

Turing's Response (Solipsism Dilemma): Turing replied that demanding subjective experience leads directly to solipsism—the extreme philosophical view that the only mind one can be sure exists is one's own. In daily life, we cannot peer into the subjective consciousness of other human beings; we infer their conscious feelings purely through their communicative behavior. To demand an internal subjective guarantee from a machine that we never demand from our fellow humans is an unfair, unscientific double standard.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം: പ്രൊഫ. ജെഫേഴ്സന്റെ പ്രശസ്തമായ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, വെറും പ്രതീകങ്ങൾ

കൂട്ടിവെച്ചതുകൊണ്ടായില്ല; വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും സ്വന്തമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു കവിത എഴുതാനോ സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാനോ ഒരു യന്ത്രത്തിന് കഴിയുന്നതുവരെ അതിന് മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി (സോളിപ്സിസം): ആന്തരിക ബോധം വേണമെന്ന വാദം വലിയൊരു കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കും— അതാണ് സോളിപ്സിസം (ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തം മനസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവസ്ഥ). കാരണം, മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ വികാരമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല; അവരുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും കണ്ടാണ് അവർക്ക് ബോധമുണ്ടെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കാത്ത ആന്തരിക തെളിവ് യന്ത്രങ്ങളോട് മാത്രം ചോദിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്.

Q4. Explain Ned Block's 'Blockhead' thought experiment and why it poses a major challenge to the Turing Test. / നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ 'ബ്ലോക്ക്ഹെഡ്' ചിന്താപരീക്ഷണം ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണ്?

EN **English Answer:** In 1981, philosopher Ned Block introduced the 'Blockhead' argument to demonstrate the fundamental flaw of operationalism in the Turing Test. Block conceived a theoretical machine with a vast look-up table containing all possible grammatically sensible English conversations of a fixed duration. When an interrogator inputs a sentence, the machine simply looks up the pre-written human response and outputs it. Such a machine would pass the Turing Test effortlessly. However, it operates purely via mechanical look-up tables without any understanding, reasoning, or inner life. Therefore, behavioral equivalence does not entail mental equivalence; how a system produces its output (internal cognitive architecture) matters philosophically, not just what it outputs.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1981-ൽ തത്ത്വചിന്തകനായ നെഡ് ബ്ലോക്ക് അവതരിപ്പിച്ച വാദമാണിത്. ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ബാഹ്യ പെരുമാറ്റം മാത്രം നോക്കി ബുദ്ധി അളക്കുന്നതിലെ തെറ്റ് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. മനുഷ്യർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിവെച്ച ഉത്തരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ ഡാറ്റാബേസ് മെഷീൻ (Look-up Table) സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഈ മെഷീന് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇതിന് ചിന്താശേഷിയോ അർത്ഥബോധമോ ഇല്ലെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും. ഇതിൽ നിന്ന് ബാഹ്യമായ സംസാരം മാത്രം നോക്കി ഒരു യന്ത്രത്തിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് വിധിയെഴുതാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തെളിയുന്നു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും പ്രവർത്തനപരമായ സമീപനവും (Turing's Operationalist Thesis)

EN **The Operationalist Revolution:** In his epochal 1950 paper *"Computing Machinery and Intelligence"* (published in the philosophical journal *Mind*), Alan Mathison Turing revolutionized philosophy of mind by replacing the traditionally unanswerable, metaphysical question "Can machines think?" with an empirical, operational test: **The Imitation Game** (now universally known as the Turing Test). Turing recognized that subjective terms like "thinking" and "machine" were weighed down by cultural prejudices, anthropocentrism, and ambiguous psychological baggage. By applying an operationalist

methodology (rooted in logical positivism and behaviorism), Turing argued that if a digital computer can successfully imitate human linguistic behavior so convincingly in blind textual exchanges that an interrogator cannot reliably distinguish it from a biological human, then attributing intelligence to the machine is philosophically justified.

ML **പ്രവർത്തനപരമായ വിപ്ലവം:** 1950-ൽ 'മൈൻഡ്' (Mind) എന്ന തത്ത്വചിന്താ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെ അലൻ ട്യൂറിംഗ് മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കുറിച്ചു. "യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?" എന്ന അമൂർത്തവും മെറ്റാഫിസിക്കലുമായ ചോദ്യത്തിന് പകരം, കൃത്യമായി അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രായോഗിക പരീക്ഷണം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചു: **ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം (ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്)**. 'ചിന്ത', 'മനസ്സ്' എന്നീ പദങ്ങൾ മാനുഷികമായ മുൻവിധികളാൽ സങ്കീർണ്ണമാണ്. അതിനാൽ ഒരു യന്ത്രത്തിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റ് സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാനും ചോദ്യകർത്താവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ, ആ യന്ത്രത്തിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കണം എന്ന് ട്യൂറിംഗ് വാദിച്ചു.

EN **Structure of the Imitation Game:** The test involves three participants separated into isolated rooms: an interrogator (C), a human participant (B), and a machine (A) (originally framed with a man and a woman to test gender deception). Communication occurs strictly through neutral teletype/text interfaces. The interrogator asks arbitrary questions—ranging from poetry and chess to mathematics—attempting to identify which participant is the machine. Turing boldly predicted that by the year 2000, computers with approximately 10^9 bits of memory would play the game so well that an average interrogator would have no more than a 70% chance of making the correct identification after five minutes of questioning.

ML **ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമിന്റെ ഘടന:** പ്രത്യേക മുറികളിലിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്: ചോദ്യകർത്താവ് (Interrogator), ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ. ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ വഴിയാണ് ആശയവിനിമയം. കവിതയെക്കുറിച്ചോ കണക്കിനെക്കുറിച്ചോ ചെസ്സിനെക്കുറിച്ചോ ചോദ്യകർത്താവിന് ചോദിക്കാം. ഏതാണ് മനുഷ്യൻ, ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് ലക്ഷ്യം. 2000-മാണ്ടോടെ ശരാശരി ഒരു ചോദ്യകർത്താവിന് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം യന്ത്രങ്ങൾ ഈ കളിയിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് പ്രവചിച്ചു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും ട്യൂറിംഗിന്റെ 9 പ്രതിരോധ വാദങ്ങളും (Thinkers & Turing's 9 Objections)

🏛️ ട്യൂറിംഗ് നേരിട്ട 9 തത്ത്വചിന്താപരമായ എതിർപ്പുകൾ (Turing's Nine Refutations)

- **1. ദൈവശാസ്ത്രപരമായ തടസ്സം (The Theological Objection):** "ദൈവം മനുഷ്യന് മാത്രമേ അമരമായ ആത്മാവിനെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ; അതിനാൽ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല." *ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി:* സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു യന്ത്രത്തിനും ആത്മാവിനെ നൽകാൻ കഴിയും; ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ മനുഷ്യൻ പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്.
- **2. 'മണലിൽ തലപൂഴ്ത്തുന്ന' വാദം (Heads in the Sand Objection):** "യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം." *മറുപടി:* ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല, മനുഷ്യന്റെ കേവലമായ അഹംഭാവവും

ഭയവുമാണ്.

- **3. ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ തടസ്സം (The Mathematical Objection – Gödel's Incompleteness):** "ഗോഡലിന്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഏതൊരു ലോജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും തെളിയിക്കാനാവാത്ത ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്; കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് അവ പരിഹരിക്കാനാവില്ല." *മറുപടി:* മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമല്ല; മനുഷ്യരും തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യനെക്കാൾ മികച്ച ബുദ്ധിയുണ്ടാകാൻ എല്ലാ സത്യങ്ങളും അറിയണമെന്നില്ല.
- **4. ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദം (The Argument from Consciousness – Lister Oration):** പ്രൊഫസർ ജെഫേഴ്സൺ: "സ്വന്തം വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് (Qualia) കവിതയെഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ യന്ത്രം ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാനാകൂ." *മറുപടി:* ഈ വാദം സോളപ്സിസത്തിലേക്ക് (Solipsism – ഞാൻ മാത്രമേ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന വാദം) നയിക്കും; മറ്റ് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം അറിയുന്നത് അവരുടെ ബാഹ്യ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയാണ്.
- **5. കഴിവില്ലായ്മകളുടെ വാദം (Arguments from Various Disabilities):** "മെഷീനുകൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനോ തെറ്റ് വരുത്താനോ തമാശ പറയാനോ ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിക്കാനോ കഴിയില്ല." *മറുപടി:* മെമ്മറിയും പ്രോഗ്രാമിംഗും മെച്ചപ്പെടുന്നതോടെ ഈ പരിമിതികളെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനാകും.
- **6. ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ തടസ്സം (Lady Lovelace's Objection):** "യന്ത്രങ്ങൾക്ക് നാം കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാനാകൂ; പുതിയതായി ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല." *മറുപടി:* മെഷീനുകൾക്ക് പ്രോഗ്രാമർമാരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
- **7. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ തുടർച്ച (Argument from Continuity in the Nervous System):** നാഡീവ്യവസ്ഥ ഡിജിറ്റലല്ല, അനലോഗ് ആണ്. *മറുപടി:* ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീന് ആവശ്യത്തിന് കൃത്യതയോടെ ഏതൊരു അനലോഗ് സിസ്റ്റത്തെയും അനുകരിക്കാനാകും.
- **8. പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വം (Argument from Informality of Behavior):** മനുഷ്യൻ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നോക്കിയല്ല ജീവിക്കുന്നത്. *മറുപടി:* ജീവിത നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി എഴുതിവെക്കാനായില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് നിയമങ്ങളുണ്ട്.
- **9. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം (Argument from Extra-Sensory Perception – ESP):** ടെലിപതി പോലുള്ള അറിവുകൾ. *മറുപടി:* അത്തരം കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടെസ്റ്റിന്റെ ശുദ്ധമായ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ അതിനെ നേരിടാം.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: ദാർശനിക വശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും (Philosophical Critiques: Behaviorism vs Cognition)

ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് തത്ത്വചിന്താപരമായി **ബിഹേവിയറിസത്തിലും** (Behaviorism) **പ്രവർത്തനവാദത്തിലുമാണ്** (Operationalism) അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വലിയ തത്ത്വചിന്താപരമായ സംവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു:

വിമർശന മേഖല (Philosophical Critique)	വിമർശകനും സിദ്ധാന്തവും (Thinker & Thesis)	പ്രധാന വാദം (Core Dialectical Argument)
ഇമിറ്റേഷനും ഇന്റലിജൻസും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം	നെഡ് ബ്ലോക്ക് (Ned Block – 'Blockhead')	ബാഹ്യമായ സംഭാഷണം ഒരു ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ (Lookup Table) വഴി ബുദ്ധിയില്ലാതെയും അനുകരിക്കാം. ഇമിറ്റേഷൻ ബുദ്ധിയാകണമെന്നില്ല.
സിന്റാക്സ് vs സെമാന്റിക്സ്	ജോൺ സിയർൾ (John Searle – 'Chinese Room')	ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ചിഹ്നങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുക (Syntax) മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ; അർത്ഥം (Semantics) ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
അനുഭവങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യം (Qualia)	തോമസ് നാഗൽ & ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സ്	ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ബാഹ്യ പെരുമാറ്റത്തെ മാത്രമേ അളക്കുന്നുള്ളൂ; ആന്തരിക ബോധത്തെയും (Phenomenal Consciousness) വേദനയെയും അറിയുന്നില്ല.

> *"The Turing Test does not test whether a machine can think; it tests whether a machine can fool a human being into thinking that it thinks." – ബാഹ്യമായ കബളിപ്പിക്കൽ കഴിവിനെ (Deception) ആന്തരിക വിവേകവുമായി തുല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്.*

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: പരീക്ഷാ വിജയത്തിനായുള്ള 20 അതിപ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **1950-ലെ വിഖ്യാത പ്രബന്ധം (Computing Machinery and Intelligence)**
   Published in the philosophical journal Mind; formulated the foundational paradigms of machine intelligence.
   > 'മൈൻഡ്' ജേണലിൽ ടൂറിംഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധമാണ് എഐ തത്ത്വചിന്തയുടെ ആധാരശില.

2. **ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം (The Imitation Game Setup)**
   Three-player game involving an Interrogator (C), a human (B), and a machine (A) communicating via text terminals.
   > ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ പരീക്ഷണം.

3 പ്രവർത്തനപരമായ നിർവ്വചനം (Operationalist Definition of Mind)

Defines intelligence through verifiable behavioral performance rather than inaccessible metaphysical inner essence.

> മനസ്സിനെ അദൃശ്യമായ ആത്മാവായിട്ടല്ല, മറിച്ച് പുറത്തു കാണുന്ന പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അളക്കണമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് വാദിച്ചു.

4 ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് സ്വാധീനം (Philosophical Behaviorism)

The Turing Test rests on behaviorism: if an agent behaves indistinguishably from an intelligent agent, it is intelligent.

> ബുദ്ധിപരമായ പെരുമാറ്റം തന്നെയാണ് ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന തെളിവ് എന്ന ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് വീക്ഷണം.

5 ജെൻഡർ ഡിസെപ്ഷൻ തുടക്കം (Original Gender Imitation Game)

Turing initially modeled the test on a parlor game where an interrogator guessed which player was a man and which a woman.

> ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും പരസ്പരം വേഷം മാറി കബളിപ്പിക്കുന്ന കളിയാണ് ട്യൂറിംഗ് പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

6 വികാരപരമായ തടസ്സങ്ങൾ (Theological & Emotional Objections)

Refuted theological arguments by emphasizing divine omnipotence and dismissed anthropocentric fear of losing human supremacy.

> ദൈവത്തിന് യന്ത്രത്തിനും ചിന്താശേഷി നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും മനുഷ്യന്റെ ഭയം സ്വാഭാവികമാണെന്നും ട്യൂറിംഗ് മറുപടി നൽകി.

7 ഗോഡലിന്റെ അപൂർണ്ണതാ സിദ്ധാന്തം (Gödelian Incompleteness Argument)

Addressed mathematical limits by observing that biological humans are also fallible and subject to cognitive inconsistencies.

> മനുഷ്യരും അപൂർണ്ണരാണെന്നും അതിനാൽ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ പരിമിതികൾ എഐക്ക് തടസ്സമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

8 ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എതിർപ്പ് (Jefferson's Consciousness Argument)

Geoffrey Jefferson argued true thinking requires felt emotions and subjective qualia (Lister Oration, 1949).

> സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് വികാരങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ചിന്തയാകൂ എന്ന് പ്രൊഫ. ജെഫേഴ്സൺ വാദിച്ചു.

9 സോളപ്സിസത്തിന്റെ അപകടം (Turing's Critique of Solipsism)

Turing showed demanding proof of consciousness leads to solipsism, as we infer human minds purely from behavioral evidence.

> ആന്തരിക ബോധത്തിന് തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ മറ്റ് മനുഷ്യർക്കും ചിന്തയില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് സമർത്ഥിച്ചു.

10 ലവ്‌ലേസ് തടസ്സം (Lady Lovelace Objection – Originality)

Claimed machines can never originate anything new; Turing answered that programs frequently generate novel surprises.

> യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ചെയ്യാനാകൂ എന്ന വാദത്തിന്, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകി.

11 വിവേകപൂർവ്വമായ അറിവ് (Informality of Behavior)

Human conduct is not governed by rigid rulebooks; machines can navigate ambiguity through heuristic probabilities.

> മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിയമങ്ങളിലല്ല; സംഭാവ്യതകളിലൂടെ യന്ത്രങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളെ നേരിടാനാകും.

12 പ്രവചനത്തിന്റെ കാലയളവ് (Turing's 50-Year Prediction)

Predicted that by 2000, computers with 10^9 storage bits would fool an average interrogator for 5 minutes 30% of the time.

> 2000-ഓടെ 10^9 ബിറ്റ് മെമ്മറിയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ 30 ശതമാനം സമയവും മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു.

13 ജോസഫ് വീസെൻബോമിന്റെ എലിസ (ELIZA & ELIZA Effect, 1966)

Demonstrated that humans project profound emotional understanding onto shallow string-matching chatbot scripts.

> ലളിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളോട് മനുഷ്യർ മാനുഷിക വികാരങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് "എലിസ ഇഫക്ട്".

14 ചൈനീസ് റൂം ആർഗ്യുമെന്റ് (Searle's Chinese Room, 1980)

John Searle proved passing the Turing Test proves only syntactic symbol manipulation, not genuine semantic understanding.

> ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചാലും യന്ത്രം ചിഹ്നങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അർത്ഥം അറിയുന്നില്ലെന്ന് സിയർൾ തെളിയിച്ചു.

15 ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് വാദം (Ned Block's Blockhead Argument, 1981)

A massive theoretical lookup table of conversational responses could pass the test without possessing any intelligence.

> വിശാലമായ ഒരു ചോദ്യോത്തര പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ചും കബളിപ്പിക്കാമെന്നതിനാൽ ബാഹ്യ പെരുമാറ്റം ബുദ്ധിയാകണമെന്നില്ല.

16 പ്രായോഗിക ടെസ്റ്റിംഗ് (Loebner Prize Competition, 1990s)

Annual implementation of the Turing Test revealed that early conversational bots won by using evasive jokes and typos.

> ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ അറിവിനേക്കാൾ തമാശകളും അക്ഷരത്തെറ്റുകളുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ജയിപ്പിച്ചത്.

17 ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Stevan Harnad's Total Turing Test – TTT)

Requires the artificial agent to exhibit both linguistic competence and sensorimotor interaction in the physical world.

> സംഭാഷണത്തിനൊപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചലനങ്ങളും വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയലും കൂടി പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതി.

18 ആധുനിക LLM-കളും ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും (Large Language Models & GPT-4)

Modern generative models routinely deceive interrogators in blind text chats, demonstrating the test's linguistic obsolescence.

> ഇന്നത്തെ ചാറ്റ് ജിപിടി മോഡലുകൾ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് നിഷ്പ്രയാസം പാസാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ആത്മബോധമില്ല.

19 ആന്ത്രോപോമോർഫിസം (Anthropomorphism in AI Evaluation)

The philosophical tendency to project conscious human faculties onto systems mimicking human textual structures.

> ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ മനസ്സുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പ്രവണത.

20 ട്യൂറിംഗിന്റെ ശാശ്വതമായ പാരമ്പര്യം (Turing's Lasting Legacy)

Decoupled intelligence from biological carbon substrate, inaugurating computational functionalism and cognitive science.

> ബുദ്ധിയെ തലച്ചോറിന്റെ ജൈവിക തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൊതുവായ നിയമമാക്കി മാറ്റിയതാണ് ട്യൂറിംഗിന്റെ മഹത്വം.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക പ്രയോഗങ്ങൾ, നൈതിക സമസ്യകൾ & ഭാവിലോകം (Applied Case Studies & Future Horizons)

EN **The Obsolescence of the Imitation Game in the Era of Generative AI:** The arrival of frontier Large Language Models (LLMs) such as GPT-4 and Claude 3 has fundamentally upended Turing's operational paradigm. For over seventy years, the Turing Test was treated as the holy grail of machine intelligence. Today, synthetic models routinely pass standard five-minute blinded conversational benchmarks. Yet, cognitive philosophers and computer scientists (such as Melanie Mitchell and Gary Marcus) universally agree that these systems do not possess genuine comprehension, reasoning, or self-conscious awareness. They are "stochastic parrots"—enormous statistical probability engines trained on petabytes of human text. Thus, passing the Turing Test has turned out to be a necessary consequence of statistical mimicry rather than a sufficient indicator of genuine consciousness.

ML **ജനറേറ്റീവ് എഐ യുഗത്തിലെ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രസക്തി:** ആധുനിക ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകളുടെ വരവോടെ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറി. എഴുപത് വർഷത്തോളം എഐയുടെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യമായി കരുതിയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ചാറ്റ് ജിപിടി പോലുള്ള മോഡലുകൾ ആ ടെസ്റ്റ് അനായാസം ജയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ബോധമോ ചിന്തയോ ഇല്ലെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം സമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം അവ കോടിക്കണക്കിന് വാചകങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്ത വാക്ക് പ്രവചിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഹ്യമായ സംഭാഷണ അനുകരണം യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുടെ തെളിവല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.

EN **The Inverse Turing Test & Captchas:** In an ironic philosophical reversal, modern society no longer uses the Turing Test to prove machines can think; rather, we use the *Reverse Turing Test* (CAPTCHA – Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) to prove that internet users are living biological humans! Furthermore, as AI agents become indistinguishable from humans in telephone calls and text correspondence, new ethical imperatives emerge: should AI systems be legally mandated to disclose their non-human identity to prevent psychological exploitation and cognitive deception? The European Union AI Act has answered affirmatively, establishing that artificial conversational agents must always declare their artificial nature.

ML **റിവേഴ്സ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും ആധുനിക നൈതികതയും:** കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് പകരം, ഇന്റർനെറ്റിലെ ഉപയോക്താക്കൾ മനുഷ്യരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാപ്ചകൾ (CAPTCHA) ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ വിപരീത രൂപമാണ്. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്ന എഐ ഏജന്റുകൾ പെരുകുമ്പോൾ, തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് യന്ത്രത്തോടാണോ മനുഷ്യനോടാണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം വ്യക്തികൾക്കുണ്ട്. കബളിപ്പിക്കലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ തങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണെന്ന് എല്ലാ എഐ സിസ്റ്റങ്ങളും തുറന്ന പറയണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ എഐ നിയമങ്ങൾ (EU AI Act) അനുശാസിക്കുന്നു.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. Alan Turing introduced the Imitation Game in his famous 1950 paper titled: / അലൻ ട്യൂറിംഗ് തന്റെ പ്രശസ്തമായ ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം അവതരിപ്പിച്ച 1950-ലെ പ്രബന്ധത്തിന്റെ പേരെന്ത്?

A) Computing Machinery and Intelligence (കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്)

B) Intelligent Machinery (ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി)

C) On Computable Numbers (ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടബിൾ നമ്പേഴ്സ്)

D) Mind and Matter (മൈൻഡ് ആൻഡ് മാറ്റർ)

Answer: A) Computing Machinery and Intelligence. Published in the journal 'Mind' in October 1950, Turing proposed replacing the metaphysical question 'Can machines think?' with the operational Imitation Game.
മലയാള വിവരണം: 1950 ഒക്ടോബറിൽ 'മൈൻഡ്' (Mind) ജേണലിലാണ് ട്യൂറിംഗ് തന്റെ വിഖ്യാതമായ 'കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

2. In the classical setup of the Imitation Game, communication between the interrogator and the participants takes place via: / ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമിന്റെ പരമ്പരാഗത മാതൃകയിൽ ചോദ്യകർത്താവും മറ്റ് പങ്കാളികളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത് ഏത് മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ്?

A) Direct face-to-face vocal dialogue (നേരിട്ടുള്ള മുഖാമുഖ സംഭാഷണം)

B) Written teleprinter or text interface (ടെലിപ്രിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ)

C) Video conferencing screens (വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ്)

D) Radio transmission signals (റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ)

Answer: B) Written teleprinter or text interface. To avoid irrelevant physical cues like voice timbre, physical appearance, or speed of biological reflexes, communication was strictly restricted to neutral text terminals.
മലയാള വിവരണം: ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യത്യാസമോ ബാഹ്യ രൂപമോ കൊണ്ട് കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ, സംഭാഷണം പൂർണ്ണമായും ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളിലൂടെ മാത്രമാണ് ട്യൂറിംഗ് ക്രമീകരിച്ചത്.

3. Turing's methodology of testing intelligence purely through observable behavioral performance is rooted in which philosophical doctrine? / ബാഹ്യമായി കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ബുദ്ധിയെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ട്യൂറിംഗിന്റെ സമീപനം ഏത് ദാർശനിക ശാഖയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്?

A) Cartesian Substance Dualism (കാർട്ടീഷ്യൻ പദാർത്ഥ ദ്വൈതവാദം)

B) Philosophical Behaviorism & Operationalism (ഫിലോസഫിക്കൽ ബിഹേവിയറിസവും ഓപ്പറേഷണലിസവും)

C) Phenomenological Existentialism (ഫിനോമിനോളജിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം)

D) Kantian Transcendental Idealism (കാന്റിയൻ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഐഡിയലിസം)

Answer: B) Philosophical Behaviorism & Operationalism. The Turing Test embodies operationalism and behaviorism: mental properties are defined solely by verifiable behavioral responses to stimuli.
മലയാള വിവരണം: മനസ്സിന്റെ ആന്തരിക നിഗൂഢതകൾക്കപ്പുറം പുറത്തു കാണുന്ന പെരുമാറ്റത്തെയും ഫലങ്ങളെയും മാനദണ്ഡമാക്കുന്ന ബിഹേവിയറിസത്തിലും ഓപ്പറേഷണലിസത്തിലുമാണ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് നിലകൊള്ളുന്നത്.

4. Which objection did Professor Geoffrey Jefferson raise in his 1949 Lister Oration against machine thinking? / 1949-ലെ ലിസ്റ്റർ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രൊഫസർ ജെഫേഴ്സൺ യന്ത്രങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ പ്രധാന തടസ്സം ഏതാണ്?

A) The Mathematical Incompleteness Theorem (ഗണിത അപൂർണ്ണതാ സിദ്ധാന്തം)

B) The Argument from Consciousness & Subjective Feelings (ബോധത്തെയും ആന്തരിക വികാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വാദം (Consciousness))

C) The Lady Lovelace Mechanical Objection (ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ തടസ്സം)

D) The Argument from Analog Nervous Continuity (അനലോഗ് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വാദം)

Answer: B) The Argument from Consciousness & Subjective Feelings. Professor Jefferson argued that not until a machine can write a sonnet or compose a concerto because of thoughts and emotions felt (qualia), and not by the chance fall of symbols, could we agree that machine equals brain.
മലയാള വിവരണം: സ്വയം വികാരങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് കവിതയെഴുതാൻ യന്ത്രത്തിന് കഴിയാത്ത കാലത്തോളം അതിന് തലച്ചോറിന് തുല്യമായ മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് പ്രൊഫ. ജെഫേഴ്സൺ വാദിച്ചു.

5. Turing countered the Consciousness Objection by pointing out that demanding direct proof of inner experience leads to: / **ആന്തരിക ബോധം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ബുദ്ധി അംഗീകരിക്കൂ എന്ന വാദം ഏത് ദാർശനിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി?**

A) Radical Solipsism (റാഡിക്കൽ സോളപ്സിസം (Solipsism))

B) Epiphenomenalism (എപ്പിഫിനോമിനലിസം)

C) Eliminative Materialism (എലിമിനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലിസം)

D) Logical Positivism (ലോജിക്കൽ പോസിറ്റിവിസം)

Answer: A) Radical Solipsism. Turing noted that the only way to truly know a machine thinks is to BE the machine. Demanding this leads to solipsism—the extreme solipsist view that only one's own mind exists and nobody else thinks.
മലയാള വിവരണം: ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉറപ്പുള്ളൂ; മറ്റ് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം അറിയുന്നത് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയാണ്. യന്ത്രത്തോട് ആന്തരിക ബോധത്തിന്റെ തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ സോളപ്സിസം എന്ന ഏകാന്തതാവാദത്തിൽ ചെന്നെത്തും.

6. What is 'Lady Lovelace's Objection', as examined by Alan Turing in his 1950 paper? / 1950-ലെ പ്രബന്ധത്തിൽ ട്യൂറിംഗ് പരിശോധിക്കുന്ന 'ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ തടസ്സം' എന്താണ്?

A) Computers consume too much electrical power to be alive (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അമിതമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു)

B) Computers can only do what we know how to order them to perform, possessing no originality (നാം കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ യന്ത്രത്തിന് ചെയ്യാനാവൂ; സ്വന്തമായി പുതിയതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല)

C) Mechanical parts suffer wear and tear unlike biological tissues (മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ജൈവിക പേശികളെപ്പോലെ ആയുസ്സില്ല)

D) Mathematical logic is incapable of handling human romantic love (മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹത്തെ ഗണിത സമവാക്യങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാനാവില്ല)

Answer: B) Computers can only do what we know how to order them to perform, possessing no originality. Ada Lovelace famously stated in 1843 that the Analytical Engine has no pretensions to originate anything; it can do whatever we know how to order it to perform. Turing replied that programs frequently surprise their creators.
മലയാള വിവരണം: 1843-ൽ അഡാ ലവ്‌ലേസ് പറഞ്ഞത്, നാം ഓർഡർ നൽകുന്നത് മാത്രമേ മെഷീന് ചെയ്യാനാവൂ എന്നാണ്. എന്നാൽ പുതിയ അറിവുകൾ നിർമ്മിക്കാനും പ്രോഗ്രാമറെപ്പോലും വിസ്മയിപ്പിക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് മറുപടി നൽകി.

7. Ned Block introduced which famous thought experiment in 1981 to argue that passing the Turing Test does not prove genuine intelligence? / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസായാലും യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുണ്ടാകണമെന്നില്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ നെഡ് ബ്ലോക്ക് 1981-ൽ അവതരിപ്പിച്ച ചിന്താപരീക്ഷണം ഏത്?

A) The Brain in a Vat (ബ്രെയിൻ ഇൻ എ വാറ്റ്)

B) The Blockhead (Jukebox Lookup Table) (ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് ചിന്താപരീക്ഷണം (Blockhead))

C) The Experience Machine (എക്സ്പീരിയൻസ് മെഷീൻ)

D) Mary's Room (മേരീസ് റൂം)

Answer: B) The Blockhead (Jukebox Lookup Table). Block's 'Blockhead' imagined a system containing a gigantic theoretical lookup table of all possible conversational sentences. It could pass the Turing Test purely by rote mechanical lookup without possessing a shred of intelligence.
മലയാള വിവരണം: സാധ്യമായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങളുടെയും ഒരു വലിയ പുസ്തകം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നെഡ് ബ്ലോക്ക് സമർത്ഥിച്ചു.

8. Stevan Harnad proposed the 'Total Turing Test' (TTT) to overcome the purely verbal limitation of the original test by requiring the agent to: / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ കേവല സംഭാഷണ പരിമിതി മറികടക്കാൻ സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 'ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്' (TTT) ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്?

A) Solve higher-order quantum physics proofs (ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് സമവാക്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ)

B) Exhibit robotic sensorimotor physical interactions and object manipulation in the real world (ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും ചലിപ്പിക്കാനുമുള്ള റോബോട്ടിക് ശേഷി)

C) Sleep and experience biological REM dream cycles (ഉറക്കവും സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കൽ)

D) Compose 50 symphonies in classical musical style (ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത ശൈലിയിൽ സിംഫണികൾ രചിക്കൽ)

Answer: B) Exhibit robotic sensorimotor physical interactions and object manipulation in the real world. The Total Turing Test (TTT) requires the robot to possess grounded sensorimotor capacity—interacting with the physical environment just like a human, solving the symbol grounding problem.
മലയാള വിവരണം: വെറും വാക്കുകൾ പറയുന്നതിന് പകരം, മനുഷ്യനെപ്പോലെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് വസ്തുക്കളെ കാണാനും കൈകൾ കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന സമ്പൂർണ്ണ റോബോട്ടിക് പരീക്ഷണമാണ് ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്.

9. What psychological phenomenon describes humanity's tendency to anthropomorphize chatbots and project genuine empathy onto shallow text strings? / ലളിതമായ ചാറ്റ്ബോട്ട് വാചകങ്ങളോട് പോലും മനുഷ്യർ സ്വന്തം വികാരങ്ങളും ആത്മബന്ധവും ആരോപിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിഭാസം ഏത്?

A) The Turing Impasse (ടൂറിംഗ് ഇംപാസ്)

B) The ELIZA Effect (എലിസ ഇഫക്ട് (ELIZA Effect))

C) The Cartesian Fallacy (കാർട്ടീഷ്യൻ ഫാലസി)

D) The Gödel Delusion (ഗോഡേലിയൻ ഡിലൂഷൻ)

Answer: B) The ELIZA Effect. Discovered by Joseph Weizenbaum in 1966 with his Rogerian psychotherapist bot ELIZA, people unconsciously attribute deep human understanding and intentionality to simple pattern-matching algorithms.
മലയാള വിവരണം: 1966-ൽ ജോസഫ് വീസെൻബോമിന്റെ 'എലിസ' എന്ന ലളിതമായ പ്രോഗ്രാമുമായി സംസാരിച്ച മനുഷ്യർ അതിന് യഥാർത്ഥ സ്നേഹവും വികാരങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിനെയാണ് 'എലിസ ഇഫക്ട്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

10. What is a 'Reverse Turing Test' (CAPTCHA) used for on the modern internet? / ആധുനിക ഇന്റർനെറ്റിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 'റിവേഴ്സ് ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്' (CAPTCHA) എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

A) Teaching computers to write creative poetry (കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കവിതയെഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ)

B) Allowing human evaluators to verify that an online user is a living human, not an automated bot (ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താവ് ഒരു യന്ത്രമല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ)

C) Upgrading memory chips on modern servers (സെർവറുകളിലെ മെമ്മറി ചിപ്പുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ)

D) Translating ancient Greek texts to English (ഗ്രീക്ക് കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ)

Answer: B) Allowing human evaluators to verify that an online user is a living human, not an automated bot. CAPTCHA stands for 'Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart', reversing the test so an algorithm verifies that the participant is biological human.
മലയാള വിവരണം: ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറുന്നത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബോട്ടുകളല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

11. What did Alan Turing predict regarding computer memory storage for the year 2000 in his 1950 paper? / 1950-ലെ പ്രബന്ധത്തിൽ 2000-മാണ്ടിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മെമ്മറി സംഭരണശേഷിയെക്കുറിച്ച് ടൂറിംഗ് നടത്തിയ പ്രവചനം എന്തായിരുന്നു?

A) Around 10^9 bits (approximately 120 megabytes) (ഏകദേശം 10^9 ബിറ്റുകൾ (120 MB ഓളം))

B) Unlimited infinite quantum storage (അനന്തമായ ക്വാണ്ടം മെമ്മറി)

C) Less than 50 kilobytes (50 കിലോബൈറ്റിൽ താഴെ)

D) Exactly one terabyte (കൃത്യം ഒരു ടെറാബൈറ്റ്)

Answer: A) Around 10^9 bits (approximately 120 megabytes). Turing predicted that by 2000, machines would have roughly 10^9 bits of memory, enabling them to play the Imitation Game convincingly for five minutes.
മലയാള വിവരണം: 2000-മാണ്ടോടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് 10^9 ബിറ്റുകൾ (ഏകദേശം 120 മെഗാബൈറ്റ്) മെമ്മറിയുണ്ടാകുമെന്നും 5 മിനിറ്റ് സംഭാഷണത്തിൽ മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ടൂറിംഗ് പ്രവചിച്ചു.

12. Why do contemporary philosophers of mind argue that LLMs (e.g., ChatGPT, Claude) passing the Turing Test does NOT prove genuine understanding? / ചാറ്റ് ജിപിടി പോലുള്ള ആധുനിക മോഡലുകൾ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസായാലും അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ അറിവില്ലെന്ന് ദാർശനികർ വാദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) They cannot run on electronic silicon hardware (അവയ്ക്ക് സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല)

B) They operate as statistical correlation engines ('stochastic parrots') manipulating linguistic tokens without semantic grounding or intentionality (അവ വാചകങ്ങളെ അർത്ഥമറിയാതെ കണക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവചിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്)

C) They refuse to respond in the English language (അവ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു)

D) They possess too much phenomenal consciousness to be fair (അവയ്ക്ക് അമിതമായ ആത്മബോധമുണ്ട്)

Answer: B) They operate as statistical correlation engines ('stochastic parrots') manipulating linguistic tokens without semantic grounding or intentionality. Large Language Models are sophisticated statistical mimics of linguistic syntax, lacking intentionality, embodied experience, and conscious semantic understanding.
മലയാള വിവരണം: ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ മനുഷ്യരുടെ കോടിക്കണക്കിന് വാചകങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്കുകളുടെ പാറ്റേണുകൾ പ്രവചിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്; അവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി അർത്ഥബോധമോ (Semantics) ഇച്ഛാശക്തിയോ (Intentionality) ഇല്ല.